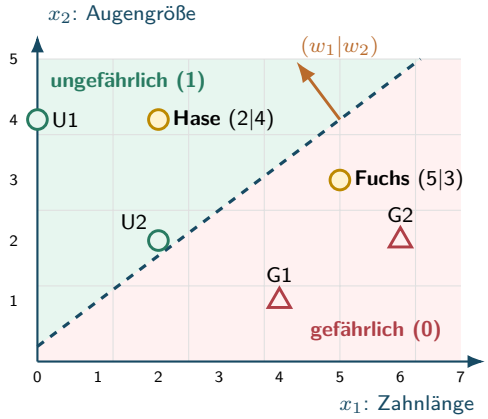
Das Perzeptron

Künstliche Intelligenz · Sicherungsblatt zu Aufgabe 5 · Informatik 11

1. Vom Tier zur Entscheidung



Jedes Tier wird durch seine Merkmale zu einem **Punkt** $(x_1|x_2)$.
Die **Trenngerade**

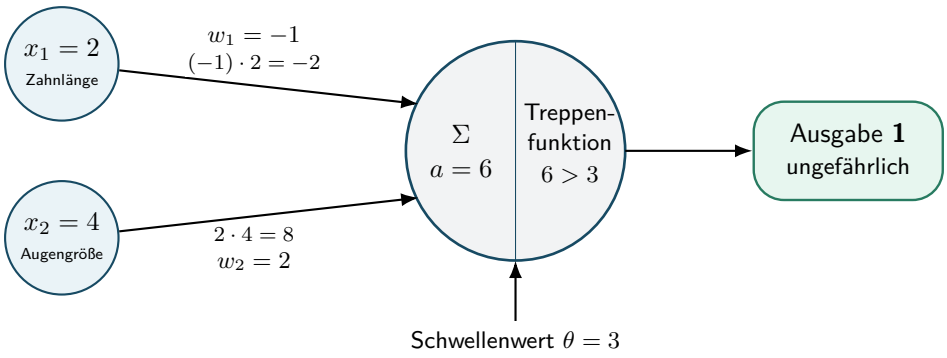
$$w_1x_1 + w_2x_2 = \theta \qquad \text{hier: } -3x_1 + 4x_2 = 1$$

trennt die Trainingspunkte in zwei Klassen.

Hase (2|4) ⇒ **ungefährlich**
Fuchs (5|3) ⇒ **gefährlich**

— Der **Gewichtsvektor** $(w_1|w_2)$ steht senkrecht auf der Geraden und zeigt zur Ausgabe 1.

2. So rechnet das Perzeptron

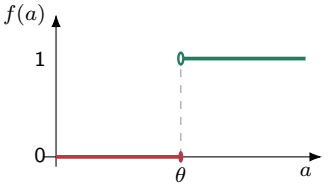


Beispiel mit anderen Gewichten als die Trenngerade in 1: gleicher Rechenweg, andere Gerade.

Rechenweg

gewichtete Summe: $a = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2$

Treppenfunktion: $f(a) = \begin{cases} 1 & \text{falls } a > \theta \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$



Hai (4|1): $a = (-1) \cdot 4 + 2 \cdot 1 = -2 < 3 \;\Rightarrow\; f(a) = 0$, also gefährlich

3. Lernen aus Fehlern

Lernregel

$$\delta = t - f(a)$$
$$w_i^{\text{neu}} = w_i^{\text{alt}} + \delta \cdot \alpha \cdot x_i$$
$$\theta^{\text{neu}} = \theta^{\text{alt}} - \delta \cdot \alpha$$

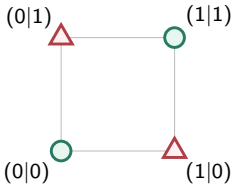
t: Zielwert (Label), α: Lernrate
Bei $\delta = 0$ bleibt alles gleich.

Erste Epoche Start: $w_1 = w_2 = \theta = 1$, $\alpha = 1$

	Daten			vorher			Berechnung			nachher		
	x_1	x_2	t	w_1	w_2	θ	a	$f(a)$	δ	w_1	w_2	θ
1	2	2	1	1	1	1	4	1	0	1	1	1
2	4	1	0	1	1	1	5	1	-1	-3	**0**	**2**
3	6	2	0	-3	0	2	-18	0	0	-3	0	2
4	0	4	1	-3	0	2	0	0	**1**	-3	**4**	**1**

Ergebnis: $-3x_1 + 4x_2 = 1$ – die Trenngerade aus 1.

4. Grenzen



XOR-Verteilung: ○ Label 1, △ Label 0. Keine einzelne Gerade trennt beide Klassen. Ein einzelnes Perzeptron kann diese Daten nicht vollständig richtig klassifizieren – auch nicht mit größerer Lernrate.

Merke

Ein Perzeptron ist ein **linearer Klassifikator**: Es trennt nur linear separierbare Daten vollständig.
Gelernt wird, indem Gewichte und Schwellenwert nach einer festen Regel angepasst werden, dafür braucht es kein Verständnis.
100 % richtig auf Trainingsdaten sagen noch nichts über unbekannte Daten.